

Mudança climática intensifica em até 11% chuvas que mataram mais de 50 em Portugal, Espanha e Marrocos

Responsabilidade do aquecimento global, provocado por emissões de combustíveis fósseis, pode ser ainda mais alta

Debate quase inexistente na tragédia de Juiz de Fora, ciência de atribuição precisa ganhar peso nas políticas públicas

26.fev.2026 às 2h00

José Henrique Mariante (<https://www1.folha.uol.com.br/autores/jose-henrique-mariante.shtml>)

BERLIM Chuvas torrenciais mataram mais de 50 pessoas em Portugal (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/portugal/>), Espanha (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/espanha/>) e Marrocos (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/marrocos/>) desde 16 de janeiro. Uma quantidade excepcional de água e ventos com força de furacão provocaram a evacuação de centenas de milhares e prejuízos contados em bilhões de euros (<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2026/02/chuvas-causam-inundacao-do-rio-douro-em-portugal-e-peninsula-iberica-teme-chegada-de-nova-tempestade.shtml>). Estudo de atribuição mostra que a mudança climática (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/mudanca-climatica/>) intensificou em ao menos 11% o volume dos temporais.

A responsabilidade do aquecimento global, provocado pela atividade humana (<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2026/01/ano-de-2025-foi-o-terceiro-mais-quente-da-historia.shtml>), pode ser ainda mais alta. Dados observacionais mostram que a intensidade de chuva diária no Mediterrâneo Ocidental foi 36% mais intensa na região sul, que compreende o sul da Península Ibérica e o norte do Marrocos.

O evento foi tão inusual, que estatisticamente sua ocorrência seria esperada uma vez a cada 40 anos. Em Grazalema, no sul da Espanha, choveu mais do que o esperado em um ano em apenas alguns dias. Em partes de Marrocos e Portugal, os eventos registrados não se repetiriam em um século.



Veículo anfíbio da Marinha portuguesa atravessa estrada inundada na região de Ereira em 12 de fevereiro - Pedro Nunes - 12.fev.26/Reuters

No norte da região estudada, com padrão climático diverso, a intensidade foi 29% maior. Os modelos climáticos usados para contrastar o comportamento atual com o do clima pré-industrial somados aos dados observacionais apontam para uma intensificação de ao menos 11% nessa área, mas são inconclusos sobre a outra.

"Isso não significa que as mudanças climáticas não tenham contribuído para as chuvas extremas na região sul também", diz Clair Barnes, do Centro de Política Ambiental do Imperial College. "Apenas que é difícil separar as tendências ao longo do tempo."

Conduzido por pesquisadores de 11 países, o estudo de atribuição foi conduzido pelo World Weather Attribution, consórcio de cientistas liderado pela instituição inglesa que busca identificar o papel da mudança climática em eventos extremos (<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2025/12/mudanca-climatica-deixa-eventos-mais-extremos-em-2025-e-expoe-desigualdade.shtml>).

A partir de 2ª feira 23/02

Poupar em grande vale mesmo a pena

Novidades e promoções no nosso folheto semanal



Lidl - Sponsored

Promoções de Páscoa a sair da toca.

[Saiba mais](#)



Deluxe Camembert
Emb. 250 g

2.99

Lidl - Sponsored

Promoções de Páscoa a sair da toca.

[Saiba mais](#)


Deluxe Azeite
Cada en

2.

Lidl - S

**Pror
toca.**

[Saiba](#)

"Análise feita por nossos colegas do Climate Central, incluída neste relatório, mostra que o rio atmosférico que provocou esses eventos extremos foi intensificado ao passar por uma onda de calor marítima muito forte no Atlântico a caminho da Espanha", explicou Barnes.

planeta em transe

Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas

"Essas temperaturas mais quentes da superfície do mar significam que mais umidade foi captada e transportada para a Península Ibérica e o Marrocos, onde caiu em forma de chuva. Eles constataram que essa onda de calor marítima está dez vezes mais provável de acontecer devido às mudanças climáticas."

A cientista vê como alerta o tamanho das mudanças percebidas. "Sabemos que uma atmosfera mais quente transporta mais umidade e, portanto, quanto mais

carbono emitirmos, mais perigoso será o cenário para tempestades de inverno [europeu] como essas."

Na Espanha as inundações e os danos causados pelos ventos fortes obrigaram à evacuação de mais de 10.000 pessoas em 19 localidades. Madri destinou € 7 bilhões para as regiões afetadas, pouco mais de um ano depois das enchentes que mataram mais de 230 pessoas em Valência

<https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2024/11/espanha-conta-205-mortos-mais-do-que-o-rs-e-ainda-busca-desaparecidos.shtml>) e traumatizaram o país.

Água invade casa em Grazalema, em 5 de fevereiro, região da Espanha que recebeu em poucos dias mais chuva do que o esperado em um ano - Jorge Guerrero - 5.fev.26/AFP

Segundo estudo publicado na revista Nature, o aquecimento global aumentou em 21% a intensidade das chuvas em outubro de 2024. Daquela vez, o salto na umidade foi gerado pelo aquecimento anormal da temperatura no mar Mediterrâneo. À época, estudo de atribuição rápida do WWA tinha chegado a uma contribuição de 12%.

Ou seja, com mais tempo de análise e dados, a responsabilidade da mudança climática, provocada sobretudo por emissões de combustíveis fósseis (<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2025/11/emissao-de-combustiveis-fosseis-caminha-para-recorde-em-2025.shtml>), fica ainda mais evidente.

Neste ano, Portugal contabilizou seis mortes durante uma das nove tempestades do período. Ventos de até 202 km/h resultaram em um apagão que atingiu cerca de um milhão de pessoas. O governo português anunciou € 3,5 bilhões para recuperar infraestruturas atingidas. No Marrocos, as inundações causaram 43 mortes, desalojaram 300 mil pessoas e destruíram 110 mil casas. O pacote de ajuda governamental é bem mais modesto, refletindo a disparidade econômica em relação aos vizinhos europeus, com € 280 milhões.

Debate quase inexistente na tragédia que se desenrola neste momento em Juiz de Fora (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2026/02/numero-de-mortos-por-temporais-na-zona-da-mata-em-mg-sobe-para-36-buscas-continuam.shtml>), no Brasil, o peso da crise climática na ocorrência de eventos extremos é cada vez mais detectado pela ciência. Não é apenas uma questão de combater o negacionismo. Esclarecer a influência da atividade humana na intensidade e frequência de eventos extremos ajuda a balizar o debate sobre prevenção e adaptação (<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2026/02/com-plano-bilionario-lisboa-aposta-em-areas-verdes-como-refugios-climaticos-contra-calor.shtml>).

A discussão vai além dos sistemas de alertas. "Para reduzir futuras inundações, as informações sobre riscos de desastres, atualizadas regularmente, precisam combinar avaliações de vulnerabilidade, mapeamento de exposição e projeções climáticas futuras", afirma o estudo do WWA.

"Decisões de planejamento precisam incorporar e aplicar a redução de riscos no planejamento do uso do solo, nos códigos de construção e nas decisões de investimento em infraestrutura."

"Observamos um aumento de interesse dos formuladores de políticas públicas, especialmente no Reino Unido (<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2026/01/reino-unido-teve-temperatura-recorde-em-2025-mar-do-norte-tambem.shtml>)", disse Barnes, na apresentação do estudo. "É um processo lento, mas está se tornando parte do debate. E, quanto mais isso estiver nessa esfera pública, mais ciência estará envolvida nesse tipo de decisão."

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA

<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2026/02/mudanca-climatica-intensifica-em-ate-11-chuvas-que-mataram-mais-de-50-em-portugal-espanha-e-marrocos.shtml>

notícias da folha no seu email

Recomendadas para você

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2026/02/o-anarquismo-que-funciona.shtml>)

Opinião - Hélio Schwartzman: O anarquismo que funciona

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/helioschwartzman/2026/02/o-anarquismo-que-funciona.shtml>)

(<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/02/baba-de-milionario-faz-compras-e-escolhe-roupa-de-empresario-de-35-anos.shtml>)